

명 료 여 자 중 학 교 (2025)학년도 (3)학년 (1)학기 (2)차 지필평가 (수학)과 2025년 7월 2일 3교시																						
◆ 교과목 코드 (04) ◆ 문항 유형 및 배점 - 선택형 20 문항 / 만점 100점	<table border="1"> <tr> <th>출제 교사</th> <th>교과 부장</th> <th>평가계</th> <th>연구 부장</th> <th>교 감</th> <th>교 장</th> <th>06 월 24 일</th> </tr> <tr> <td>이경애(인)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>신윤정(인)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	출제 교사	교과 부장	평가계	연구 부장	교 감	교 장	06 월 24 일	이경애(인)							신윤정(인)						
출제 교사	교과 부장	평가계	연구 부장	교 감	교 장	06 월 24 일																
이경애(인)																						
신윤정(인)																						
◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에 바르게 ● 표기하시오.																						
1. 이차방정식 $2x^2 + ax - 5 = 0$ 의 한 근이 $x = -5$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4점] ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12																						
2. 이차방정식 $x(x+6) = 5x+12$ 를 풀었더니 해가 $x=a$ 또는 $x=b$ 가 나왔다. $b-a$ 의 값은? (단, $a < b$) [4점] ① -7 ② -4 ③ -1 ④ 4 ⑤ 7																						
3. x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 푸는데 정회는 상수항을 잘못 보고 풀어 해 -7, 4를 얻었고, 민수는 x 의 계수를 잘못 보고 풀어 해 -10, 1을 얻었다. 이때 처음 이차방정식의 해는? [5점] ① $x = -6$ 또는 $x = 3$ ② $x = -6$ 또는 $x = 2$ ③ $x = -5$ 또는 $x = 2$ ④ $x = -5$ 또는 $x = 3$ ⑤ $x = -4$ 또는 $x = 3$																						
4. 이차방정식 $x^2 - kx + 2 = 0$ 의 근이 $x = 4 \pm \sqrt{14}$ 일 때, 상수 k 의 값은? [6점] ① -8 ② -4 ③ 4 ④ 8 ⑤ 12																						
5. 이차방정식 $(x-13)^2 = 5k$ 의 두 해가 모두 자연수가 되도록 하는 가장 큰 자연수 k 의 값은? [5점] ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25																						
6. x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 6x - 3 - k = 0$ 이 중근 $x = m$ 을 가질 때, $k+m$ 의 값은? [5점] ① -15 ② -10 ③ -5 ④ 0 ⑤ 5																						



7. 이차방정식 $2x^2 - 5x + 1 = 0$ 을 근의 공식을 이용하여 풀었

더니 $x = \frac{B \pm \sqrt{C}}{A}$ 가 되었다. $A + B + C$ 의 값은? [4점]

- ① 8
- ② 13
- ③ 17
- ④ 21
- ⑤ 26

8. 어떤 자연수에 2를 더하여 제곱해야 하는데 잘못해서

자연수를 제곱해서 2배를 하였더니 처음에 구하려던 값보다 92만큼 커졌다. 어떤 자연수는? [5점]

- ① 4
- ② 8
- ③ 12
- ④ 16
- ⑤ 20

9. 직선 $ax - y = -4$ 의 그래프가 점 $(1 - 2a, a^2)$ 을 지나고 제2사분면을 지나지 않을 때, 상수 a 의 값은? [6점]

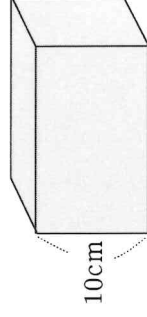
- ① $-\frac{4}{3}$
- ② -1
- ③ 1
- ④ $\frac{4}{3}$
- ⑤ 2

10. 가로와 길이가 세로의 길이의

3배보다 2cm만큼 더 길고
높이가 10cm인 직육면체의
부피는 400cm^3 이다. 이

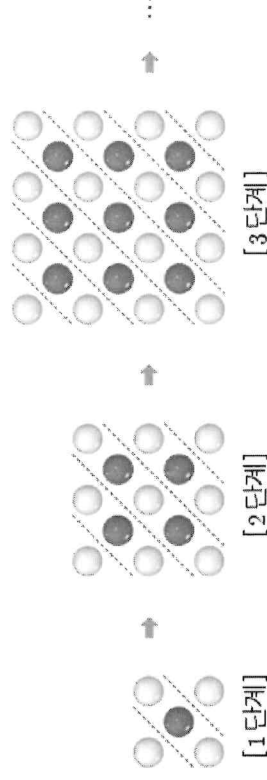
직육면체의 가로와 길이는? [6점]

- ① $\frac{10}{3}\text{cm}$
- ② 4cm
- ③ 6cm
- ④ 9cm
- ⑤ 12cm



11. 다음 그림과 같은 규칙으로 바둑돌을 배열하려고 한다.

x 단계에서 사용한 바둑돌의 개수를 y 라고 할 때, y 를 x 의 식으로 나타내면? [5점]



- ① $y = x^2 + 4$
- ② $y = 2x^2 + 3$
- ③ $y = x^2 + 2x + 2$
- ④ $y = 2x^2 + 2x + 1$
- ⑤ $y = 2x^2 + 5x - 2$

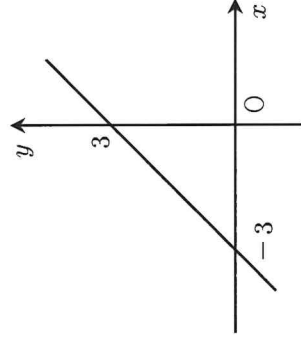
12. 이차함수의 그래프 중 위로 볼록하면서 꼭이 가장 좁은 것은? [4점]

- ① $y = 3x^2$
- ② $y = \frac{3}{4}x^2 - 3$
- ③ $y = -\frac{1}{2}(x-1)^2$
- ④ $y = -2(x+1)^2 + 5$
- ⑤ $y = -\frac{4}{3}x^2 + 2x - 4$

13. 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

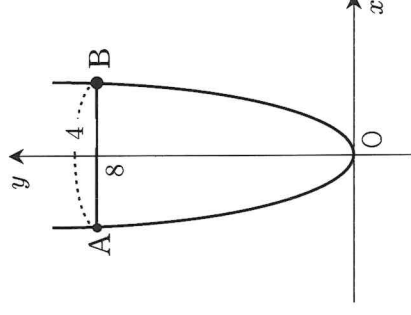
- ① 점 $(2, -8)$ 을 지난다.
- ② 축의 방정식은 $x = 4$ 이다.
- ③ 아래로 볼록한 포물선이다.
- ④ 꼭짓점의 좌표는 $(4, 0)$ 이다.
- ⑤ 이차함수 $y = -2(x-4)^2$ 의 그래프와 x 축에 대칭이다.

14. 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차함수 $y = x^2 + ax - b$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는? [6점]



- ① $(-1, -1)$
- ② $(-\frac{1}{2}, -\frac{13}{4})$
- ③ $(-\frac{1}{2}, -\frac{4}{3})$
- ④ $(\frac{1}{2}, 1)$
- ⑤ $(\frac{1}{2}, \frac{8}{3})$

15. 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 두 점 A, B를 지나고 두 점 A, B의 y 좌표가 모두 8이고 $\overline{AB} = 4$ 일 때, 상수 a 의 값은? [5점]



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

16. 이차함수 $y = x^2 - 4x + 5$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하였더니 $y = x^2 + 2x + 5$ 의 그래프가 되었다. $p + q$ 의 값은? [6점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

17. 두 이차함수 $y = 2(x+1)^2$, $y = a(x+3)^2 + b$ 의 그래프가 서로의 꼭짓점을 지날 때, 상수 ab 의 값은? [5점]

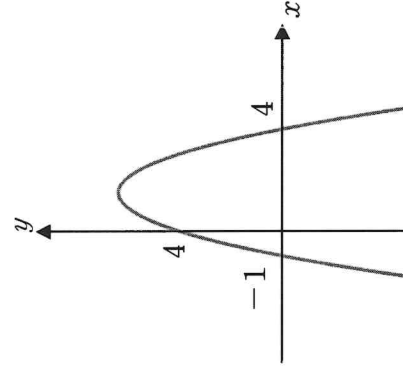
- ① -16
- ② -8
- ③ 0
- ④ 8
- ⑤ 16



18. 꼭짓점의 좌표가 (2, 5)이고 점(1, 4)를 지나는 이차함수의 그래프를 y 축 방향으로 -1만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는? [5점]

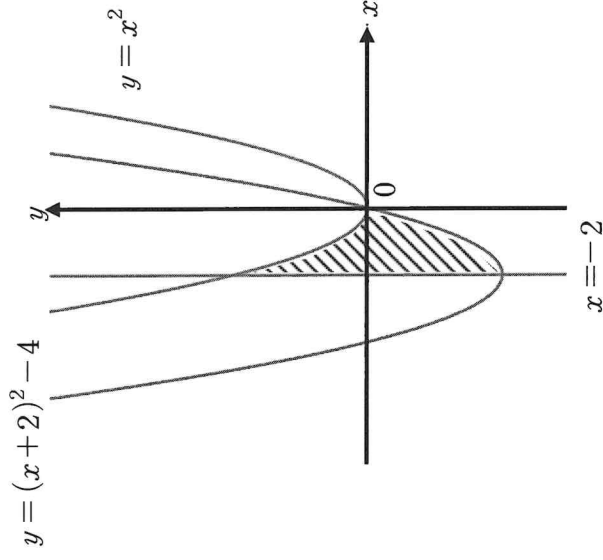
- ① (1, 4)
- ② (2, 3)
- ③ (2, 4)
- ④ (3, 3)
- ⑤ (3, 4)

19. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 그림과 같이 세 점 $(-1, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 4)$ 를 지날 때, 이차함수의 식을 구하면? [5점]



- ① $y = -2x^2 + 2x + 4$
- ② $y = -x^2 + 2x + 4$
- ③ $y = -x^2 + 3x + 4$
- ④ $y = x^2 + 3x + 4$
- ⑤ $y = x^2 + 5x + 4$

20. 두 이차함수 $y = x^2$, $y = (x+2)^2 - 4$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 빗금친 부분의 넓이는? [5점]



- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12
- ⑤ 14

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

